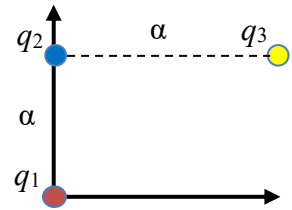


ΦΥΣ. 112

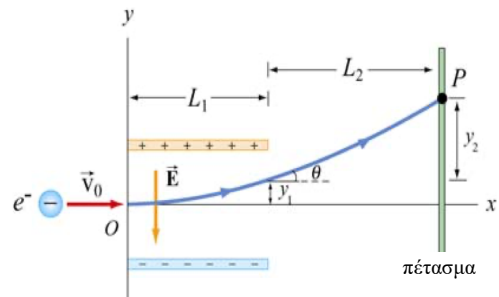
1^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Προθεσμία 18.09.2026

- Τρία φορτία βρίσκονται στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθεί η δύναμη στο φορτίο q_3 . Δίνονται, $q_1 = 6.0 \times 10^{-6}C$, $q_2 = -q_1 = -6.0 \times 10^{-6}C$, $q_3 = +3.0 \times 10^{-6}C$ και $a = 2.0cm$.
- Στο κλασικό μοντέλο του ατόμου του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από το πρωτόνιο σε ακτίνα $r = 0.53 \times 10^{-10}m$. Η απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι $e = 1.6 \times 10^{-19}C$. Να βρεθούν: (α) το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ του πρωτονίου και ηλεκτρονίου. (β) το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το πρωτόνιο σε απόσταση r . (γ) ο λόγος των μέτρων της ηλεκτρικής και βαρυτικής δύναμης που αναπτύσσονται μεταξύ του ηλεκτρονίου και πρωτονίου. Εξαρτάται το αποτέλεσμα αυτό από την απόσταση μεταξύ του ηλεκτρονίου και πρωτονίου; (δ) Με βάση τα αποτελέσματά σας στο ερώτημα (β), εξηγήστε γιατί οι ηλεκτρικές δυνάμεις δεν επηρεάζουν τις κινήσεις των πλανητών. Δίνονται $m_e = 9.1 \times 10^{-31}kg$ η μάζα του ηλεκτρονίου και $m_p = 1.7 \times 10^{-27}kg$ η μάζα του πρωτονίου.



- Ένα ηλεκτρόνιο εισάγεται οριζόντια σε ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από δύο οριζόντιες φορτισμένες πλάκες αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο πεδίο με ταχύτητα $\vec{v}_0 = v_0 \hat{i}$ κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$. Να βρεθούν (α) η δύναμη στο ηλεκτρόνιο καθώς κινείται ανάμεσα στις δύο πλάκες. (β) η επιτάχυνση του ηλεκτρονίου καθώς κινείται ανάμεσα στις δυο πλάκες. (γ) ο χρόνος που χρειάζεται ώστε τα ηλεκτρόνιο να διασχίσει την περιοχή μεταξύ των δύο πλακών αν το μήκος τους είναι L_1 στην x -διεύθυνση. (δ) η ταχύτητα του ηλεκτρονίου όταν θα έχει διασχίσει την περιοχή που καλύπτεται από τις δύο πλάκες. (ε) η κατακόρυφη μετατόπιση του ηλεκτρονίου καθώς εξέρχεται της περιοχής των δύο πλακών. (στ) η γωνία θ_1 που σχηματίζει η διεύθυνση κίνησης του ηλεκτρονίου με την οριζόντια διεύθυνση καθώς εξέρχεται από την περιοχή των δύο πλακών. (ζ) Θεωρήστε ότι το ηλεκτρόνιο κτυπά στο πέτασμα το οποίο βρίσκεται σε απόσταση L_2 από το τέλος της περιοχής των δύο πλακών την χρονική στιγμή t_2 . Ποια είναι η συνολική κατακόρυφη μετατόπιση του ηλεκτρονίου από την στιγμή που εισέρχεται στο πεδίο μέχρι τη στιγμή που χτυπά στο πέτασμα;

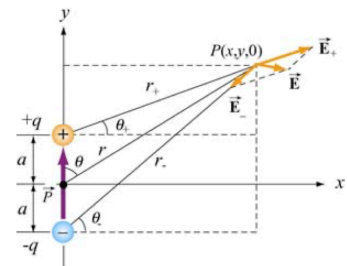


- Θεωρήστε το ηλεκτρικό δίπολο του σχήματος.

(α) Δείξτε ότι οι δύο συνιστώσες E_x και E_y του ηλεκτρικού πεδίου του διπόλου στο όριο που $r \gg a$ δίνονται από τις σχέσεις:

$$E_x = \frac{3p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin\theta \cos\theta \quad E_y = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

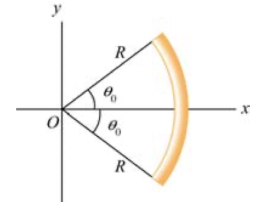
όπου $\sin\theta = x/r$ και $\cos\theta = y/r$.



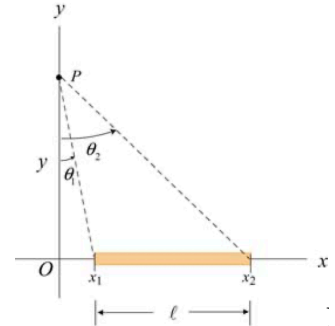
(β) Δείξτε ότι οι δύο παραπάνω σχέσεις για τις συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου μπορούν να γραφούν σε πολικές συντεταγμένες με την μορφή: $\vec{E}(r, \theta) = E_r \hat{r} + E_\theta \hat{\theta}$, όπου:

$$E_r = \frac{2pcos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad E_\theta = \frac{psin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

5. Ένα λεπτό σύρμα σε σχήμα τόξου ακτίνας R είναι φορτισμένο ομοιόμορφα. Η γραμμική πυκνότητα φορτίου είναι λ . Το τόξο καλύπτει γωνία $2\theta_0$ συμμετρικά ως προς τον x -άξονα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στην αρχή O του συστήματος συντεταγμένων.

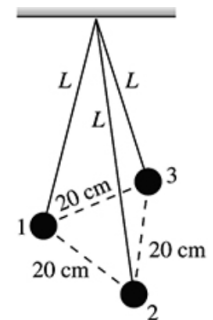


6. Μία μη αγωγίμη ράβδος μήκους l είναι φορτισμένη και έχει γραμμική πυκνότητα λ . Η ράβδος είναι τοποθετημένη κατά μήκος του x -άξονα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο P το οποίο βρίσκεται στον y -άξονα και σε απόσταση y από τον άξονα της ράβδου.



7. Κάποιος επιστήμονας ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε μια αντλία ηλεκτρονίων η οποία μετακινεί ηλεκτρόνια από ένα αντικείμενο σε κάποιο άλλο. Για να αποδείξει την εφευρέσή του τοποθέτησε μια μικρή μεταλλική πλάκα στην οροφή ενός εργαστηρίου και συνέδεσε την αντλία με τον εαυτό του και άρχισε να αντλεί ηλεκτρόνια. Πόσα ηλεκτρόνια θα πρέπει να μετακινήσει από την μεταλλική πλάκα ώστε να αιωρείται 2.0 m κάτω από την οροφή; Θεωρήστε ότι η μάζα σας είναι 60 kg . Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι τόσο η μεταλλική πλάκα όσο και ο επιστήμονας μπορούν να προσεγγιστούν σαν σημειακά φορτία.

8. Τρεις σφαίρες μάζας 3.0 g είναι δεμένες σε νήματα μήκους $L = 80\text{ cm}$ και όλο το σύστημα κρέμεται από ένα σημείο στην οροφή ενός εργαστηρίου. Φορτίζουμε τις σφαίρες με το ίδιο φορτίο q . Όταν το σύστημα έρθει σε ισορροπία, οι τρεις σφαίρες σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 20 cm στο οριζόντιο επίπεδο. Βρείτε το φορτίο q .



9. Το ποζιτρόνιο είναι το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου. Έχουν την ίδια μάζα αλλά αντίθετο φορτίο με του ηλεκτρονίου. Ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο μπορούν να δημιουργήσουν μια δέσμη κατάσταση και να περιστρέφονται ως προς το κέντρο μάζας τους σαν να είναι ένας περιστροφέας και η «ράβδος» που τα συνδέει να έχει μηδενική μάζα. Υπολογίστε τη συχνότητα περιστροφής ενός ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου που βρίσκονται σε απόσταση 1 nm μεταξύ τους.

10. Μια ράβδος μήκους L βρίσκεται στον y -άξονα με το μέσο της στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Η ράβδος έχει μη ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου $\lambda = a|y|$, όπου a είναι μια σταθερά με μονάδες μέτρησης C/m^2 .

(α) Να σχεδιάσετε ένα γράφημα της πυκνότητας φορτίου λ , συναρτήσει του μήκους της ράβδου.

(β) Να προσδιορίσετε τη σταθερά a συναρτήσει του μήκους L και του συνολικού φορτίου Q της ράβδου. Υπόδειξη: Θα πρέπει να σκεφθείτε πως θα χειριστείτε το πρόσημο που σχετίζεται με την απόλυτη τιμή.

(γ) Να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση x από την ράβδο.